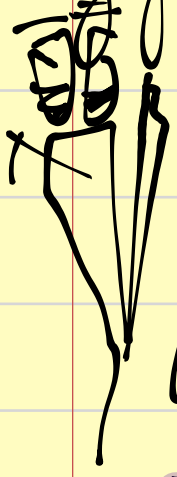
20261103_MasterWI_QCK

Quantum Computing & Kryptographie

Grover-Suche und symmetrische Sicherheit

Grover ist ein **Suchverfahren** für Situationen mit sehr vielen möglichen Antworten, aber ohne hilfreiche Sortierung, Karte oder Abkürzung. Ein Prüftest kann sagen, ob ein Kandidat passt. Grover wiederholt den Test in einer besonderen Form und verschiebt dabei das Auswahlgewicht Schritt für Schritt zu den passenden Kandidaten. Am Ende wird gemessen und das gefundene Ergebnis noch einmal normal geprüft.



Wichtig: Der Algorithmus liest nicht alle Kandidaten aus, und er zaubert keine fertige Datenbank in den Computer. Grover macht einen Treffer lediglich wahrscheinlicher, sofern der Prüftest als Quantenschaltung ausführbar ist.

Grover liefert für sehr große, unstrukturierte Suchräume einen allgemeinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber dem bloßen Durchprobieren.

In der Kryptographie dient er deshalb als wichtige Messlatte dafür, wie widerstandsfähig Schlüssel- & Hashgrößen gegen generischen Quantenangriffe sind.

Erinnerung: $H^{\otimes n}|0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \quad N = 2^n$

Phasendrehe: $O_f |x\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle \; ; \; O_f = \sum_x (-1)^{f(x)} |x\rangle\langle x|$

GROVER ALS ROTATION IM ZWEIRAUM

1. Unstrukturierte Suche und Query-Baseline

Sei $f: \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. $W := \{x \in \{0,1\}^n : f(x)=1\}$ $M := |W|$

$N := 2^n$

Ein Element aus W heißt „MARKIERT".

Gesucht ist ein beliebiges $x \in W$.

Für die Hauptrechnung nehmen wir $1 \leq M < N$ an.

Die Fälle $M=0$ und $M=N$ werden separat behandelt.

Bei reinem Black-Box-Zugriff benötigt eine deterministische klassische Suche im schnellsten Fall $N-M+1$ Abfragen:

Zunächst können alle $N-M$ unmarkierten Elemente auftreten.

Bei einer zufälligen Reihenfolge ist die erwartete Position des ersten markierten Elements

$$\mathbb{E}[T_{klassisch}] = \frac{N+1}{M+1}$$

für $M=1$ ergibt dies $\frac{N+1}{2}$ im Mittel und N im schlechtesten Fall.

Grover setzt einen kohärent auswertbaren Prädikatsoperator voraus. Das Laden klassischer Daten, die reversible Berechnung des Prädikats und die Fehlerkorrektur sind nicht durch die Angabe von N erfasst.

Die Grover-Suche ist besonders relevant, wenn jeder Kandidat zuverlässig geprüft werden kann, aber keine bessere Struktur bekannt ist. Existiert dagegen eine direkte Formel, ein sortierter Index oder ein spezialisierter Algorithmus, sollte die zuerst genutzt werden.

2. Phasenorakel, Gleichverteilung & Diffusionsoperator

Der Projektor auf den markierten Unterraum lautet

$$\Pi_W := \sum_{x \in W} |x\rangle\langle x|$$

Das Phasenorakel kann geschrieben werden als

$$O_f = I - 2\Pi_W$$

Damit gilt $O_f|x\rangle = \begin{cases} -|x\rangle & x \in W \\ |x\rangle & x \notin W \end{cases}$

* Da $\Pi_W^2 = \Pi_W = \Pi_W^\dagger$ folgt $O_f^\dagger = O_f$ $O_f^2 = I$

Das Orakel ist wie ein „Spiegel": es ändert das Vorzeichen des

markierten Anteils.

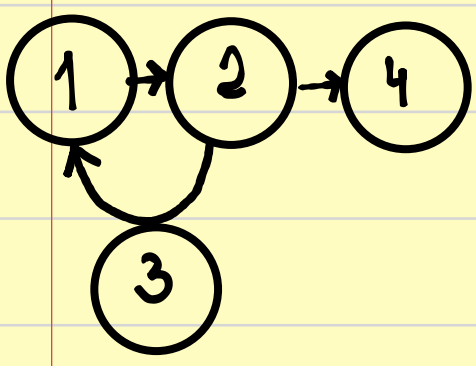
Der gleichverteilte Zustand ist $|s\rangle := H^{\otimes n}|0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle$

Der Diffussionsoperator $D := 2|s\rangle\langle s| - I$

Mit $|s\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle$ folgt $D = H^{\otimes n}\left(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I\right)H^{\otimes n}$

Eine Schaltung, die stattdessen $I - 2|0^n\rangle\langle 0^n|$ realisiert, implementiert $-D$

KERNSCHRITTE: 1. MARKIEREN. Der Prüftest kennzeichnet passende Kandidaten durch eine verborgene Richtungsänderung. Noch wird nichts ausgelesen.



2. UMVERTEILEN. Der Diffusionsschritt verschiebt Auswahlgewicht von den gewöhnlichen Kandidaten zur markierten Gruppe.

3. WIEDERHOLEN: Schritte 1 & 2 werden so oft ausgeführt, bis der Treffer besonders wahrscheinlich ist.

4. MESSEN: Erst dann wird ein Kandidat ausgelesen und normal überprüft.

3. Inversion um den Amplitudenmittelwert.

Sei $|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} a_x |x\rangle$ $\quad \bar{a} := \frac{1}{N} \sum_x a_x$

Dann ist $\langle s|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x a_x = \sqrt{N}\,\bar{a}$

Die neue Amplitude von $|x\rangle$ nach D ist:

$$\langle x|D|\psi\rangle = 2\langle x|s\rangle\langle s|\psi\rangle - a_x =$$

$$= 2\frac{1}{\sqrt{N}}\left(\sqrt{N}\,\bar{a}\right) - a_x =$$

$$= 2\bar{a} - a_x$$

Jede Amplitude wird am gemeinsamen Mittelwert gespiegelt. Die Aussage gilt für komplexe Amplituden; $\bar{a}$ bezeichnet den arithmetischen Mittelwert.

In der Rechenbasis besitzt D die Matrixelemente

$$D = \frac{2}{N}\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} - I_N$$

Beispiel:
EXAKTE SUCHE in $N=4$.

Die Basis sei $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$ und $|10\rangle$ sei markiert.

Ausgangszustand $|s\rangle = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$

Nach dem Orakel $O_f|s\rangle = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\1\end{bmatrix}$

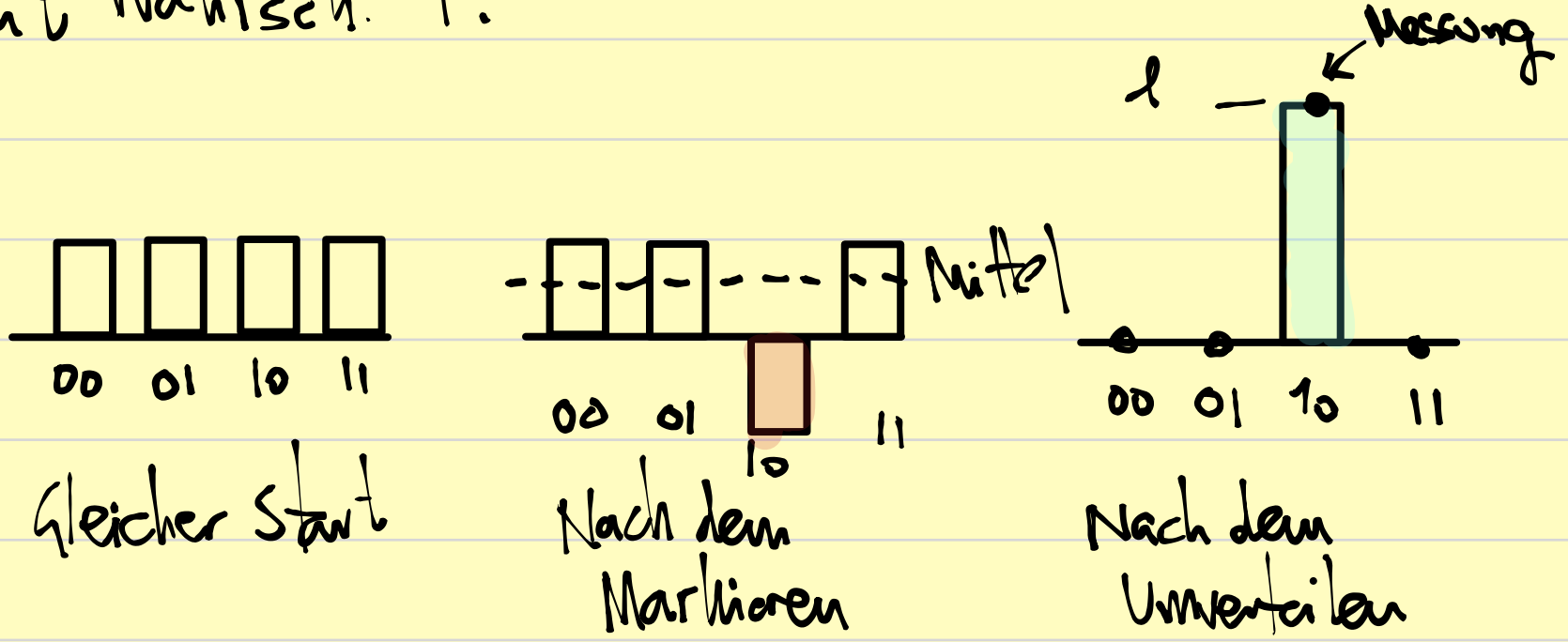
Der Amplitudenmittelwert ist $\bar{a} = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right] = \frac{1}{4}$

Daher $2\bar{a} - a_x = \frac{1}{2} - a_x$

für die drei unmarkierten Amplituden gilt $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$; für die markierte Amplitude gilt $\frac{1}{2}-\left(\frac{-1}{2}\right)=1$.

$$D\,O_f|s\rangle = |10\rangle$$

Eine Grover-Iteration findet das markierte Element mit Wahrsch. 1.



Ein Balken unter der Linie bedeutet nicht „negative Wahrscheinlichkeit". Es ist eine verborgene Richtungsmarkierung. Erst dadurch kann der nächste Schritt den passenden Kandidaten von den

anderen unterscheiden und sein Auswahlgewicht anheben.

---

4. ZWEIDIMENSIONALE REDUKTION

Definiere die normierten Gleichverteilungen über markierte und unmarkierte Zustände:

$$|\alpha\rangle := \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x \in W} |x\rangle \qquad |\beta\rangle := \frac{1}{\sqrt{N-M}} \sum_{x \notin W} |x\rangle$$

* sie sind orthonormal $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1 \quad \langle\beta|\beta\rangle = 1 \quad \langle\alpha|\beta\rangle = 0$

Der Gleichverteilungszustand zerfällt als:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[\sum_{x \in W} |x\rangle + \sum_{x \notin W} |x\rangle \right] = \sqrt{\frac{M}{N}} |\alpha\rangle + \sqrt{\frac{N-M}{N}} |\beta\rangle$$

Setze:

$$\sin\theta := \sqrt{\frac{M}{N}} \qquad \cos\theta := \sqrt{\frac{N-M}{N}} \qquad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

Dann $|s\rangle = \sin\theta |\alpha\rangle + \cos\theta |\beta\rangle$

Das Orakel wirkt auf diesen Basisvektoren als

$$O_f |\alpha\rangle = -|\alpha\rangle \qquad O_f |\beta\rangle = |\beta\rangle$$

Da $|s\rangle \in \text{span}\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$, erhält auch D diesen Unterraum. Die gesamte Grover-Dynamik bleibt daher

in $S_G := \text{span}\{|\alpha\rangle, |\beta\rangle\}$.

> EIN N-DIMENSIONALES PROBLEM WIRD EXAKT ZU EINER ZWEIDIMENSIONALEN ROTATION REDUZIERT.

In der geordneten Basis $(|\alpha\rangle, |\beta\rangle)$ gilt:

$$[O_f]_{\alpha,\beta} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

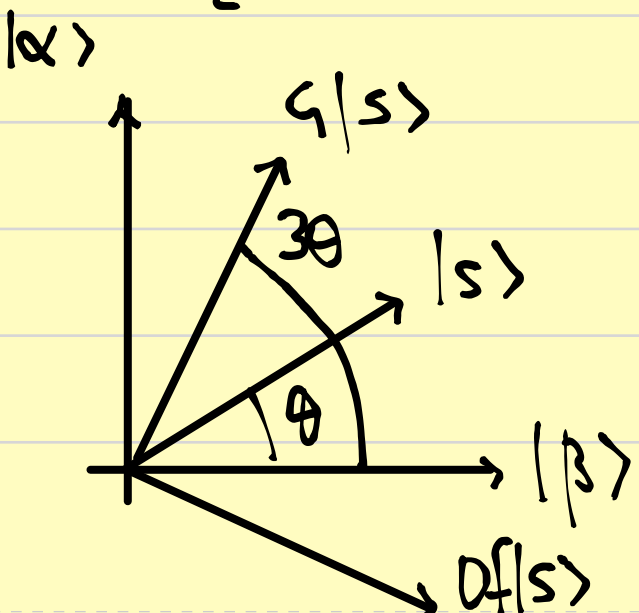
Aus der vorherigen Gleichung gilt:

$$[D]_{\alpha,\beta} = 2\begin{bmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} - I_2 =$$

$$= \begin{bmatrix} 2\sin^2\theta - 1 & 2\sin\theta\cos\theta \\ 2\sin\theta\cos\theta & 2\cos^2\theta - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

Der Grover-Operator $G := DO_f$

Somit $[G]_{\alpha,\beta} = \begin{bmatrix} -\cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$



O_f reflektiert an der $|\beta\rangle$-Achse. U reflektiert an der Geraden durch $|s\rangle$. Ihre Komposition dreht den Zustandsvektor pro Grover-Iteration um 2θ in Richtung des markierten Unterraums.

---

5. ROTATIONSFORMEL & ERFOLGSWAHRSCHEINLICHKEIT

Für einen Winkel φ definiere $|\psi(\varphi)\rangle := \sin\varphi|\alpha\rangle + \cos\varphi|\beta\rangle$

Damit ist der Koordinatenvektor

$$|\psi(\varphi)]_{\alpha,\beta} = \begin{bmatrix}\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix}$$

Mit der Matrix G:

$$G\begin{bmatrix}\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos 2\theta & \sin 2\theta\\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\sin\varphi\cos 2\theta + \cos\varphi\sin 2\theta\\ \cos\varphi\cos 2\theta - \sin\varphi\sin 2\theta\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}\sin(\varphi+2\theta)\\ \cos(\varphi+2\theta)\end{bmatrix}$$

Also: $G|\psi(\varphi)\rangle = |\psi(\varphi+2\theta)\rangle$

Da $|s\rangle = |\psi(\theta)\rangle$ folgt induktiv

rx Anwendung von Grover: $G^r|s\rangle = \sin((2r+1)\theta)|\alpha\rangle + \cos((2r+1)\theta)|\beta\rangle$

Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Messung ist die Norm des markierten Anteils:

$$p_r = \| \Pi_W G^r |s\rangle \|^2 = \sin^2\left((2r+1)\theta\right)$$

6. Optimale Iterationszahl und Überschwingungen

Die erste maximale Erfolgswahrscheinlichkeit läge bei kontinuierlichem „r" vor, wenn

$$(2r+1)\theta = \frac{\pi}{2} \rightarrow r_{cont} = \frac{\pi}{4\theta} - \frac{1}{2}$$

Da r ganzzahlig sein muss, wählt man

$$r_* \in \arg\min_{r \in \mathbb{Z}, r \geq 0} \left| (2r+1)\theta - \frac{\pi}{2} \right|$$

Die Rundung von r_{cont} erzeugt einen Winkelfehler von höchstens θ. Daher:

$$p_{r_*} \geq \cos^2\theta = 1 - \frac{M}{N}$$

Für $\frac{M}{N} \ll 1$ gilt $\arcsin z \approx z \rightarrow r_* \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}$

Damit benötigt Grover $\Theta\left(\sqrt{\frac{N}{M}}\right)$ Oracle Queries.

Für unstrukturierte Quantensuche ist diese Ordnung optimal

Ist M unbekannt, ist auch θ unbekannt. Eine fest gewählte große Iterationszahl kann nach dem Maximum wieder vom Zielraum wegrotieren.
Randomisierte Iterationspläne oder Quantum Counting behandeln dieses Problem.

Für $M=0 \rightarrow O_f = I$.

Für $M=N$ ist jede Ausgabe korrekt und eine Messung von $|s\rangle$ genügt. $|\beta\rangle$ wird nicht benötigt.

KERNSCHRITTE von GROVER

1. Kandidatenraum festlegen.
2. Prüftest bauen.
3. Gleich starten.
4. Markieren & umverteilen.
5. Messen & verifizieren.

WOZU IST GROVER NÜTZLICH?

✓ SEHR GROßER SUCHRAUM, KLARE JA/NEIN PRÜFUNG, KEINE BEKANNTE ABKÜRZUNG, WENIGE TREFFER

✗ DIREKTE FORMEL oder INDEX VORHANDEN, PRÜFUNG IST EXTREM TEUER, DATEN NICHT KONTAKTZUGÄNGLICH, STRUKTUR IM ALGORITHMUS.



GROVER IST KEIN UNIVERSELLER BESCHLEUNIGER. ER IST VOR ALLEM DIE UNIVERSELLE REFERENZ FÜR „REINES DURCHSUCHEN OHNE EINE BESSERE IDEE".

GROVER IN DER SYMMETRISCHEN KRYPTOGRAPHIE

1. KERNFORMELN:

$$O_f = I - 2\Pi_W \; ; \; D = 2|s\rangle\langle s| - I \qquad G = D O_f$$

$$\sin\theta = \frac{M}{N} \qquad p_r = \sin^2\left((2r+1)\theta\right) \qquad r_* \approx \frac{\pi}{4}\sqrt{\frac{N}{M}}$$

Der quadratische Vorteil betrifft die Zahl koharenter Prädikatsabfragen.

Für Kryptanalyse muss daher zuerst präzisiert werden, wie eine solche Abfrage reversibel implementiert wird.

In der Kryptographie ist der Kandidat beispielsweise ein

Schlüssel oder eine Nachricht. Der Prüftest besteht dann aus einer vollständigen Verschlüsselung oder Hashberechnung plus Vergleich. Der Grover-Ablauf bleibt derselbe; nur der Prüftest wird aufwendiger.

2. REVERSIBLES PRÜFORAKEL: COMPUTE-MARK-UNCOMPUTE

Sei k ein Kandidat und $F(k)$ ein klassisch berechenbarer Prüfwert. Eine reversible Berechnung besitzt allgemein die Form

$$U_F|k\rangle|0^m\rangle|0^a\rangle = |k\rangle|F(k)\rangle|g(k)\rangle$$

wobei $|g(k)\rangle$ Arbeits-Qubits bezeichnet.

Für einen Zielwert t sei $P_t := I - 2|t\rangle\langle t|$ der Phasenflip auf dem Ergebnisregister. Dann gilt auf korrekt initialisierten Arbeitsregistern

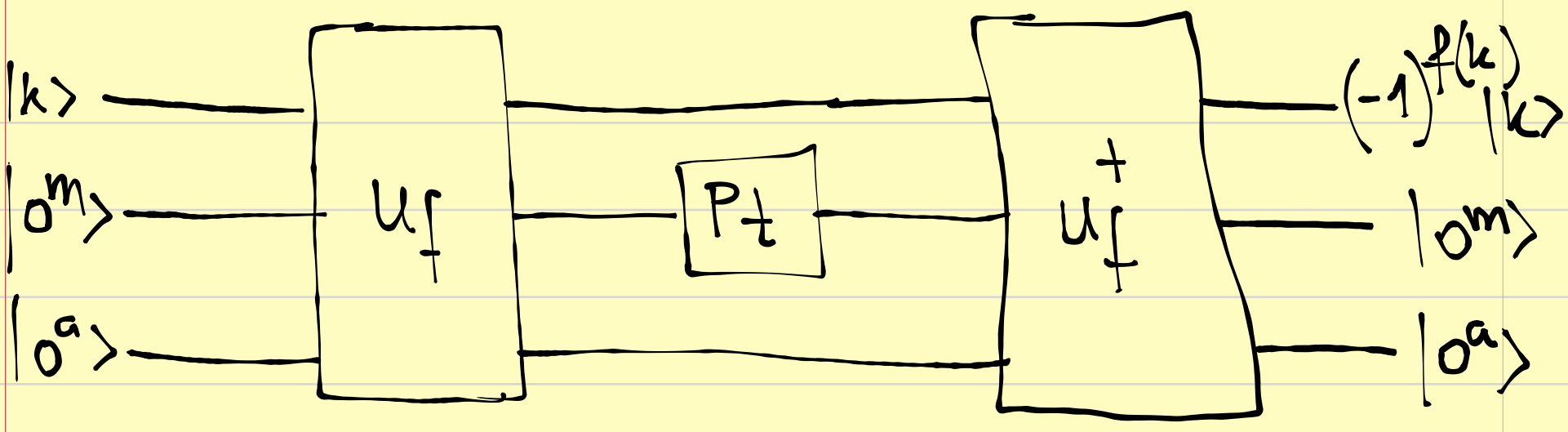
$$U_F^\dagger \left(I \otimes P_t \otimes I\right) U_F |k\rangle|0^m\rangle|0^a\rangle =$$

$$= U_F^\dagger \left((-1)^{[F(k)=t]} |k\rangle|F(k)\rangle|g(k)\rangle \right) =$$

$$= (-1)^{[F(k)=t]} |k\rangle|0^m\rangle|0^a\rangle$$

Damit entsteht das gewünschte Phasenorakel auf dem Kandidatenregister

$$O_f|k\rangle = (-1)^{f(k)}|k\rangle \qquad f(k) := [F(k)=t]$$



Uncompute ist mathematisch notwendig.

Bleibt $|g(k)\rangle$ vom Kandidaten abhängig, ist das Kandidatenregister mit Arbeitsqubits verschränkt. Der Diffusionsoperator auf dem Kandidatenregister reflektiert dann nicht den vorausgesetzten reinen Zustand; die Zweiraumrotation bricht zusammen.



Seien C_F und d_F Gatterzahl bzw Tiefe der reversiblen Berechnung. Dann besitzt ein typisches Phasenorakel ungefähr

$$C_O \simeq 2C_F + C_{CMP} \qquad d_O \simeq 2d_F + d_{CMP}$$

Für „r" Grover-Iterationen gilt:

$$C_{gesamt} \simeq r(C_O + C_D) \qquad d_{gesamt} = r(d_O + d_D)$$

1. SUCHSTRATEGIE. 2. QUANTENSCHALTUNG 3. HARDWARE

Erst Alle 3 Ebenen beschreiben einen Angriff.